

**LAPORAN ANALISIS KEAMANAN WEBSITE**  
**MENGGUNAKAN ACUNETIX BERDASARKAN SNI ISO/IEC 27001:2013**



**Dosen Pengajar:**

**Muhamad Ainurohman, S. Kom.**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Bunga Ochi Anggeita**

**NIM : 2402010**

**Kelas : TI-4A**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK PURBAYA**

**2026/2027**

## DAFTAR ISI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                               | 2  |
| BAB I.....                                    | 1  |
| PENDAHULUAN .....                             | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 2  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                   | 2  |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                  | 2  |
| BAB II.....                                   | 4  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                        | 4  |
| 2.1 Keamanan Sistem Informasi .....           | 4  |
| 2.2 Vulnerability (Kerentanan) .....          | 4  |
| 2.3 Web Vulnerability Scanner (Acunetix)..... | 5  |
| 2.4 SNI ISO/IEC 27001:2013 .....              | 6  |
| BAB III .....                                 | 7  |
| METODOLOGI PENELITIAN .....                   | 7  |
| 3.1 Objek Penelitian.....                     | 7  |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data .....             | 7  |
| BAB IV .....                                  | 9  |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....                    | 9  |
| 4.1 Hasil Scan Acunetix.....                  | 9  |
| 4.2 Analisis Vulnerability .....              | 10 |
| 4.3 Mapping ke ISO 27001:2013 .....           | 10 |
| 4.4 Analisis ISO 27001 .....                  | 12 |
| BAB V .....                                   | 13 |
| PENUTUP .....                                 | 13 |
| 5.1 Kesimpulan .....                          | 13 |
| 5.2 Saran.....                                | 13 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                          | 15 |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai instansi pemerintahan memanfaatkan website sebagai media penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Website Desa Tonggara merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai profil desa, pelayanan administrasi, serta berbagai kegiatan pemerintahan kepada masyarakat.

Seiring meningkatnya penggunaan website, keamanan informasi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Website yang memiliki kelemahan keamanan berisiko mengalami serangan siber, seperti pencurian data, manipulasi informasi, maupun penyalahgunaan akses, sehingga dapat mengganggu kualitas layanan.

Salah satu metode untuk mengetahui tingkat keamanan website adalah dengan melakukan pengujian menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner. Aplikasi ini mampu mendeteksi berbagai kerentanan, seperti Cross-Site Request Forgery (CSRF), konfigurasi cookie yang tidak aman, broken links, serta paparan informasi sensitif. Hasil pengujian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan keamanan website.

Pada penelitian ini dilakukan analisis keamanan terhadap website Desa Tonggara (<https://tonggara.desa.id/>) menggunakan Acunetix. Hasil pemindaian menunjukkan masih terdapat beberapa kerentanan yang kemudian dipetakan berdasarkan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2013. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tingkat keamanan website beserta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan perlindungan sistem informasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil analisis keamanan website Desa Tonggara menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner?
2. Kerentanan apa saja yang ditemukan pada website Desa Tonggara berdasarkan hasil pemindaian Acunetix?
3. Bagaimana tingkat kesesuaian keamanan website Desa Tonggara berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013?
4. Rekomendasi perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan website Desa Tonggara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan analisis keamanan website Desa Tonggara menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis kerentanan yang terdapat pada website berdasarkan hasil pemindaian.
3. Menganalisis kesesuaian hasil pengujian dengan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2013.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya meningkatkan keamanan website Desa Tonggara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai proses analisis keamanan website menggunakan Acunetix serta penerapan standar ISO/IEC 27001:2013 dalam mengevaluasi sistem keamanan informasi.

### **2. Bagi Pengelola Website**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keamanan website Desa Tonggara melalui perbaikan terhadap kerentanan yang ditemukan selama proses pengujian.

### **3. Bagi Institusi Akademik**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang keamanan website, vulnerability assessment, maupun penerapan standar ISO/IEC 27001:2013.

### **4. Bagi Masyarakat**

Dengan meningkatnya keamanan website Desa Tonggara, masyarakat dapat memperoleh layanan dan informasi secara lebih aman, terpercaya, serta meminimalkan risiko kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keamanan Sistem Informasi**

Keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi. Penerapan keamanan yang baik bertujuan mencegah kebocoran data, penyalahgunaan akses, dan gangguan terhadap operasional sistem.

Konsep dasar keamanan informasi dikenal sebagai CIA Triad, yang terdiri dari:

##### **1. Confidentiality (Kerahasiaan)**

Menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses melalui mekanisme seperti autentikasi, pengaturan hak akses, dan enkripsi.

##### **2. Integrity (Integritas)**

Menjaga keakuratan dan keutuhan data agar tidak mengalami perubahan tanpa izin sehingga informasi tetap valid dan dapat dipercaya.

##### **3. Availability (Ketersediaan)**

Memastikan informasi dan layanan sistem selalu tersedia bagi pengguna yang berwenang saat dibutuhkan.

#### **2.2 Vulnerability (Kerentanan)**

Vulnerability atau kerentanan merupakan kelemahan yang terdapat pada suatu sistem, aplikasi, maupun jaringan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan serangan terhadap sistem tersebut. Kerentanan dapat muncul akibat kesalahan pemrograman, konfigurasi server yang kurang tepat, penggunaan perangkat lunak yang belum diperbarui, maupun lemahnya mekanisme pengamanan pada aplikasi.

Pada aplikasi berbasis web, terdapat beberapa jenis kerentanan yang sering ditemukan, di antaranya sebagai berikut.

- **Cross-Site Request Forgery (CSRF)**, yaitu serangan yang memanfaatkan sesi pengguna yang sedang aktif untuk menjalankan suatu permintaan tanpa sepengetahuan pengguna.

- **Cross-Site Scripting (XSS)**, yaitu serangan dengan menyisipkan kode berbahaya ke dalam halaman website sehingga dapat dijalankan oleh browser pengguna.
- **Cookie Security Misconfiguration**, yaitu konfigurasi cookie yang tidak menggunakan atribut keamanan seperti **HttpOnly** dan **Secure**, sehingga meningkatkan risiko pencurian informasi sesi pengguna.
- **Broken Links**, yaitu tautan yang tidak lagi mengarah ke halaman yang valid sehingga dapat mengurangi kualitas layanan website dan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan sistem.

Apabila kerentanan tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat meningkatkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan akses, maupun gangguan terhadap keamanan website.

### 2.3 Web Vulnerability Scanner (Acunetix)

Acunetix Web Vulnerability Scanner merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan website secara otomatis. Aplikasi ini mampu melakukan proses pemindaian terhadap halaman website untuk menemukan berbagai jenis kerentanan yang dapat mengancam keamanan sistem.

Acunetix menyediakan berbagai fitur yang membantu administrator dalam melakukan evaluasi keamanan, seperti identifikasi tingkat risiko kerentanan, informasi lokasi celah keamanan, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pemindaian. Selain itu, hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk laporan sehingga memudahkan proses dokumentasi dan evaluasi.

Dalam penelitian ini, Acunetix digunakan sebagai alat utama untuk menganalisis keamanan website Desa Tonggara. Hasil pemindaian kemudian dijadikan dasar dalam proses identifikasi kerentanan dan pemetaan terhadap kontrol keamanan berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013.

## 2.4 SNI ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 merupakan standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS). Standar ini memberikan pedoman bagi organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi melalui penerapan berbagai kontrol keamanan yang sistematis.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada beberapa kontrol ISO/IEC 27001:2013 yang sesuai dengan hasil pemindaian Acunetix, antara lain:

- **A.8 Asset Management**, yaitu pengelolaan aset informasi agar terlindungi dengan baik.
- **A.9 Access Control**, yaitu pengaturan hak akses pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah.
- **A.12 Operations Security**, yaitu pengamanan terhadap aktivitas operasional sistem dan pengelolaan log.
- **A.18 Compliance**, yaitu memastikan sistem telah memenuhi ketentuan perlindungan data dan keamanan informasi.

Penerapan ISO/IEC 27001:2013 dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan website berdasarkan standar internasional serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kerentanan yang ditemukan selama proses pengujian.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan adalah website **Desa Tonggara** yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Website yang dianalisis dapat diakses melalui alamat berikut:

<https://tonggara.desa.id/>

Pemilihan website ini didasarkan pada pentingnya keamanan website pemerintah desa dalam menjaga informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati tampilan, menu, serta fitur-fitur yang tersedia pada website Desa Tonggara untuk memahami fungsi dan layanan yang diberikan.

##### **2. Pengujian (Scanning)**

Pengujian dilakukan menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner untuk mendeteksi kerentanan keamanan pada website secara otomatis. Hasil pemindaian kemudian dijadikan sebagai data utama dalam penelitian.

##### **3. Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, dan standar ISO/IEC 27001:2013 yang berkaitan dengan keamanan website dan vulnerability assessment.

### **3.3 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah berikut.

1. Menentukan objek penelitian berupa website Desa Tonggara.
2. Melakukan pemindaian keamanan menggunakan Acunetix.
3. Mengidentifikasi kerentanan yang ditemukan pada website.
4. Menganalisis tingkat risiko setiap kerentanan.
5. Memetakan hasil analisis ke kontrol ISO/IEC 27001:2013.
6. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Scan Acunetix

Pada tahap ini dilakukan proses pemindaian (scanning) menggunakan tools Acunetix terhadap website Desa Dukuhwringin Slawi. Hasil pemindaian menunjukkan adanya beberapa kerentanan yang teridentifikasi, serta tingkat kesesuaian terhadap standar keamanan ISO 27001:2013.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>This section of the report is a summary and lists the number of alerts found according to individual compliance categories.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inventory of assets(8.1.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Handling of assets(8.2.3)<br/>Total number of alerts in this category: 1</li><li>- Access to networks and network services(9.1.2)<br/>No alerts in this category</li><li>- Management of privileged access rights(9.2.3)<br/>Total number of alerts in this category: 6</li><li>- Management of secret authentication information of users(9.2.4)<br/>No alerts in this category</li><li>- Use of secret authentication information(9.3.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Information access restriction(9.4.1)<br/>Total number of alerts in this category: 1</li><li>- Secure log-on procedures(9.4.2)<br/>No alerts in this category</li><li>- Password management system(9.4.3)<br/>No alerts in this category</li><li>- Use of privileged utility programs(9.4.4)<br/>No alerts in this category</li><li>- Access control to program source code(9.4.5)<br/>No alerts in this category</li><li>- Separation of development, testing and operational environments(12.1.4)<br/>No alerts in this category</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Controls against malware(12.2.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Protection of log information(12.4.2)<br/>Total number of alerts in this category: 1</li><li>- Administrator and operator logs(12.4.3)<br/>Total number of alerts in this category: 1</li><li>- Installation of software on operational systems(12.5.1)<br/>Total number of alerts in this category: 13</li><li>- Security of network services(13.1.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Information transfer policies and procedures(13.2.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Electronic messaging(13.2.3)<br/>No alerts in this category</li><li>- Securing application services on public networks(14.1.2)<br/>No alerts in this category</li><li>- Protecting application services transactions(14.1.3)<br/>No alerts in this category</li><li>- Secure development policy(14.2.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Protection of test data(14.3.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Availability of information processing facilities(17.2.1)<br/>No alerts in this category</li><li>- Protection of records(18.1.3)<br/>Total number of alerts in this category: 1</li><li>- Privacy and protection of personally identifiable information(18.1.4)<br/>Total number of alerts in this category: 1</li><li>- Regulation of cryptographic controls(18.1.5)<br/>No alerts in this category</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gambar 4.1 Hasil Compliance ISO 27001:2013 pada Website

Berdasarkan hasil compliance, ditemukan beberapa kontrol ISO/IEC 27001 yang masih memiliki alert, antara lain 8.2.3, 9.2.3, 9.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.5.1, 18.1.3, dan 18.1.4. Hal tersebut menunjukkan bahwa website masih memerlukan peningkatan pada aspek keamanan informasi.

| Se... | Vulnerability                       | URL                       | Parameter | Status | Last Seen                |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------------------------|
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:06 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:09 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:11 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:24 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | HTML form without CSRF protection   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:26 AM |
| ✓     | Cookie(s) without HttpOnly flag set | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:54:56 AM |
| ✓     | Cookie(s) without Secure flag set   | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:54:56 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:10 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:10 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:11 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:14 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:24 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:25 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:26 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:46:26 AM |
| ✓     | Broken links                        | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:50:59 AM |
| ✓     | Email address found                 | https://tonggara.desa.id/ |           | Open   | Apr 13, 2026 10:55:33 AM |

Gambar 4.2 Hasil Vulnerability Scan Menggunakan Acunetix

Hasil pemindaian menunjukkan beberapa jenis kerentanan yang ditemukan, seperti HTML Form Without CSRF Protection, Cookie Without HttpOnly Flag, Cookie Without Secure Flag, Broken Links, dan Email Address Found.

## 4.2 Analisis Vulnerability

### 1. HTML Form Without CSRF Protection

Hasil pemindaian menunjukkan beberapa form pada website belum menggunakan mekanisme **CSRF Token**. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengirim permintaan tanpa sepengetahuan pengguna yang sedang login. Oleh karena itu, diperlukan penambahan token CSRF pada setiap form penting.

### 2. Cookie Without HttpOnly dan Secure Flag

Acunetix mendeteksi bahwa beberapa cookie belum menggunakan atribut **HttpOnly** dan **Secure**. Akibatnya, cookie berpotensi diakses melalui script maupun dikirim melalui koneksi yang tidak terenkripsi. Konfigurasi cookie perlu diperbaiki untuk meningkatkan keamanan sesi pengguna.

### 3. Broken Links

Ditemukan beberapa tautan yang tidak dapat diakses atau mengarah ke halaman yang tidak tersedia. Meskipun tidak secara langsung membahayakan sistem, kondisi ini dapat mengurangi kualitas website dan kenyamanan pengguna.

### 4. Email Address Found

Alamat email ditemukan ditampilkan secara langsung pada halaman website. Hal ini dapat meningkatkan risiko spam maupun phishing sehingga sebaiknya dilakukan perlindungan terhadap informasi tersebut.

#### 4.3 Mapping ke ISO 27001:2013

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Acunetix, kerentanan yang ditemukan selanjutnya dipetakan ke dalam kontrol keamanan pada standar SNI ISO/IEC 27001:2013. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem terhadap standar keamanan informasi yang berlaku.

| No | Kerentanan                        | Kontrol<br>ISO/IEC 27001 | Keterangan                                                    |
|----|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | HTML Form Without CSRF Protection | 9.2.3                    | Pengelolaan hak akses administrator masih perlu ditingkatkan. |
| 2  | Cookie Without HttpOnly           | 12.5.1                   | Konfigurasi keamanan cookie belum optimal.                    |
| 3  | Cookie Without Secure             | 12.5.1                   | Cookie belum terlindungi melalui koneksi HTTPS.               |
| 4  | Broken Links                      | 12.5.1                   | Pemeliharaan website masih perlu ditingkatkan.                |
| 5  | Email Address Found               | 18.1.4                   | Perlindungan informasi pribadi belum optimal.                 |

Berdasarkan hasil pemetaan, kerentanan yang ditemukan pada website Desa Tonggara berkaitan dengan beberapa kontrol ISO/IEC 27001:2013. Temuan terbanyak berada pada kontrol 12.5.1 yang menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan dan pemeliharaan sistem masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kerentanan CSRF berkaitan dengan pengelolaan hak akses (9.2.3), sedangkan temuan Email Address Found menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan informasi pribadi sesuai kontrol 18.1.4. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa website

masih memerlukan perbaikan pada aspek keamanan untuk mengurangi risiko terhadap sistem dan data pengguna.

#### **4.4 Analisis ISO 27001**

##### **1. Kontrol 9.2.3 (Management of Privileged Access Rights)**

Hasil analisis menunjukkan masih terdapat kelemahan pada pengelolaan hak akses administrator yang berkaitan dengan kerentanan CSRF. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme autentikasi dan validasi permintaan.

##### **2. Kontrol 12.5.1 (Installation of Software on Operational Systems)**

Kontrol ini memiliki jumlah alert terbanyak. Kerentanan berupa konfigurasi cookie dan broken links menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan operasional website masih perlu diperbaiki agar lebih aman dan stabil.

##### **3. Kontrol 18.1.4 (Privacy and Protection of Personally Identifiable Information)**

Ditemukannya alamat email yang dapat diakses secara publik menunjukkan bahwa perlindungan terhadap informasi pribadi masih belum maksimal sehingga diperlukan pengamanan tambahan terhadap data yang ditampilkan pada website.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis keamanan yang dilakukan menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner pada website Desa Tonggara, ditemukan beberapa kerentanan yang masih perlu mendapatkan perhatian. Kerentanan tersebut meliputi HTML Form Without CSRF Protection, Cookie Without HttpOnly Flag, Cookie Without Secure Flag, Broken Links, serta Email Address Found.

Hasil pemetaan kerentanan terhadap standar ISO/IEC 27001:2013 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kontrol keamanan yang belum diterapkan secara optimal, terutama pada aspek pengelolaan hak akses, keamanan operasional sistem, dan perlindungan informasi pribadi pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa website Desa Tonggara telah memiliki sistem yang dapat diakses dan digunakan dengan baik, namun masih diperlukan beberapa perbaikan pada aspek keamanan untuk mengurangi risiko serangan serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi yang terdapat pada website.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan mekanisme CSRF Token pada setiap form yang memproses data pengguna.
2. Mengaktifkan atribut HttpOnly dan Secure pada cookie untuk meningkatkan keamanan sesi pengguna.
3. Melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap tautan yang tidak aktif (broken links) secara berkala.
4. Membatasi informasi sensitif yang ditampilkan pada website, termasuk alamat email yang dapat diakses secara publik.
5. Melakukan pengujian keamanan website secara rutin guna mendeteksi kerentanan sejak dini.

6. Menerapkan kontrol keamanan sesuai standar **ISO/IEC 27001:2013** untuk meningkatkan kualitas keamanan sistem informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acunetix. (2024). *Acunetix Web Vulnerability Scanner User Guide*. Diakses dari <https://www.acunetix.com>
- ISO. (2013). *ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems – Requirements*. Geneva: International Organization for Standardization.
- OWASP Foundation. (2023). *OWASP Top 10 Web Application Security Risks*. Diakses dari <https://owasp.org>
- Stallings, W. (2018). *Computer Security: Principles and Practice* (4th Edition). Pearson Education.
- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2022). *Principles of Information Security*. Cengage Learning.
- Peltier, T. R. (2016). *Information Security Policies, Procedures, and Standards*. Auerbach Publications.
- Vacca, J. R. (2017). *Computer and Information Security Handbook*. Elsevier.
- Kim, D., & Solomon, M. G. (2019). *Fundamentals of Information Systems Security*. Jones & Bartlett Learning.